UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE PHYSIQUE GÉNÉRALE 2

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Cycle	Licence
Niveau	L1
Semestre	S2
Responsable de l'EC	.....
Contact	.....

DESCRIPTIF

Les êtres vivants et la Terre échangent en permanence de la chaleur et sont le siège de phénomènes électriques et ondulatoires : thermorégulation, flux géothermique, potentiel de membrane, influx nerveux, ondes sismiques.

Le cours de Physique générale 2 prolonge Physique générale 1 (LBCG1121). Il introduit la thermodynamique, l'électrostatique, l'électrocinétique et les ondes mécaniques. Chaque chapitre est accompagné d'un cahier d'activités de l'apprenant disponible sur la plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Biologie, Chimie et Géologie (BCG)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun BCG
Option	—
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**Physique 2**
Intitule de l'EC	LBCG1221 Physique générale 2
Code de l'UE / Nombre de crédits	**LBCG122 / ...**

Volume horaire de l'EC	
CM	14 H
TD	14 H
TP	—
TERRAIN	—
TPE	12 H
VHT	40 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Acquérir les bases de la thermodynamique, de l'électricité et des ondes pour décrire les échanges d'énergie et les phénomènes électriques et ondulatoires du vivant et de la Terre.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Décrire les transferts thermiques et calculer une quantité de chaleur.
OS2	Appliquer l'équation d'état du gaz parfait et le premier principe de la thermodynamique.
OS3	Calculer la force, le champ et le potentiel créés par des charges ponctuelles.
OS4	Analyser un circuit en courant continu et un circuit RC.
OS5	Décrire une onde mécanique et les caractéristiques du son.

Prérequis
Physique générale 1 (LBCG1121) : forces, travail, énergie. Dérivées, primitives, équations différentielles du premier ordre. Fonctions exponentielle et sinusoïdales.

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Température et chaleur : capacité thermique, chaleur latente, calorimétrie ; transferts thermiques, thermorégulation, flux géothermique**
II-	**Chapitre 2 : Gaz parfait et premier principe : équation d'état, travail et chaleur, énergie interne, transformations usuelles**
III-	**Chapitre 3 : Électrostatique : charge, loi de Coulomb, champ et potentiel électrostatiques, énergie potentielle électrique**
IV-	**Chapitre 4 : Électrocinétique : loi d'Ohm, lois de Kirchhoff, puissance ; condensateur et circuit RC, modèle électrique de la membrane**

V- Chapitre 5 : Oscillations et ondes mécaniques : oscillateur harmonique, ondes progressives, son et niveau sonore, ondes sismiques

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Décrire les transferts thermiques et calculer une quantité de chaleur.	A11 : Calculer une quantité de chaleur avec la capacité thermique et la chaleur latente (cahier ch. 1, fiche 01 ; TD n°1, ex. 1). A12 : Établir un bilan calorimétrique (cahier ch. 1, fiche 02 ; TD n°1, ex. 2). A13 : Comparer conduction, convection et rayonnement (thermorégulation) (cahier ch. 1, fiche 03 ; TD n°1, ex. 3). B1 : bilan du chapitre 1 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 1, fiche 04).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 1) ; Série de TD n°1 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 1), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : échanges thermiques.	3 h de CM et 3 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 1 Semaines 1 et 2
OS2 : Appliquer l'équation d'état du gaz parfait et le premier principe de la thermodynamique.	A21 : Utiliser l'équation d'état du gaz parfait (respiration, atmosphère) (cahier ch. 2, fiche 01 ; TD n°2, ex. 1). A22 : Calculer le travail échangé lors d'une transformation (cahier ch. 2, fiche 02 ; TD n°2, ex. 2). A23 : Appliquer le premier principe à une transformation simple (cahier ch. 2, fiche 03 ; TD n°2, ex. 3). B2 : bilan du chapitre 2 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 2, fiche 04).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 2) ; Série de TD n°2 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 2), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : gaz parfait.	3 h de CM et 3 h de TD 2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 2 Semaines 3 et 4
OS3 :	A31 : Appliquer la loi de	Travail en	Support de cours	3 h de CM et

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
Calculer la force, le champ et le potentiel créés par des charges ponctuelles.	Coulomb et le principe de superposition (cahier ch. 3, fiche 01 ; TD n°3, ex. 1). A32 : Calculer le champ électrostatique créé par des charges ponctuelles (cahier ch. 3, fiche 02 ; TD n°3, ex. 2). A33 : Calculer un potentiel et une énergie potentielle électrique (cahier ch. 3, fiche 03 ; TD n°3, ex. 3). B3 : bilan du chapitre 3 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 3, fiche 04).	salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	et diaporama (chapitre 3) ; Série de TD n°3 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 3), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : champ et potentiel de charges ponctuelles.	3 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 3 Semaines 5 et 6
OS4 : Analyser un circuit en courant continu et un circuit RC.	A41 : Appliquer la loi d'Ohm et les lois de Kirchhoff (cahier ch. 4, fiche 01 ; TD n°4, ex. 1). A42 : Calculer une puissance électrique (cahier ch. 4, fiche 02 ; TD n°4, ex. 2). A43 : Étudier la charge d'un condensateur et la constante de temps (membrane cellulaire) (cahier ch. 4, fiche 03 ; TD n°4, ex. 3). B4 : bilan du chapitre 4 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 4, fiche 04).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 4) ; Série de TD n°4 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 4), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : circuit RC.	3 h de CM et 3 h de TD 2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 4 Semaines 7 et 8
OS5 : Décrire une onde mécanique et les caractéristiques du son.	A51 : Relier période, fréquence, longueur d'onde et célérité (cahier ch. 5, fiche 01 ; TD n°5, ex. 1). A52 : Calculer un niveau sonore en décibels (cahier ch. 5, fiche 02 ; TD n°5, ex. 2). A53 : Localiser un séisme avec les ondes P et S (cahier ch. 5, fiche 03 ; TD n°5, ex. 3).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective	Support de cours et diaporama (chapitre 5) ; Série de TD n°5 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 5), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement	2 h de CM et 2 h de TD 2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 5 Semaines 9 et 10

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
	B5 : bilan du chapitre 5 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 5, fiche 04).	en TD	en ligne ; Simulation suggérée : ondes progressives.	

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Exercices du cahier d'activités, quiz et restitution en TD
Travail individuel	X			2	1 h	30%	Devoirs surveillés : exercices du type des séries de TD
Travail de groupe	X		X	1	1 h	10%	Restitution orale en TD d'une fiche du cahier d'activités (résolution commentée d'un exercice)
Pratique		X		1 par chapitre	—	10%	Cahier d'activités, quiz d'auto-évaluation (au moins 8/10) et exercices d'entraînement en ligne
Examen terminal (Contrôle terminal)	X			1	3 h	50%	Questions de cours, démonstrations, résolution d'exercices et de problèmes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	KANE J. W., STERNHEIM M. M. — Physique, Dunod.
2	HALLIDAY D., RESNICK R., WALKER J. — Physique 2 : Électricité et magnétisme, Dunod.
3	HECHT E. — Physique, De Boeck.
4	BENSON H. — Physique 2 : Électricité et magnétisme, De Boeck.
5	Supports de cours, séries de TD corrigées et cahiers d'activités de l'EC, plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Toutes les ressources de l'EC (supports, diaporamas, séries de TD corrigées, cahiers d'activités, quiz, exercices d'entraînement, simulations et travaux pratiques) sont disponibles gratuitement sur la plateforme Physique Facile : https://physiquefacile.github.io, y compris hors connexion après une première visite.

Les activités (A11, A12…) renvoient aux fiches des cahiers d'activités de l'apprenant : un cahier par chapitre, téléchargeable en Word et utilisable en ligne (bouton « Fiches d'activités en ligne »).

Contact : ..... — .....